

TUTORIUM - 4

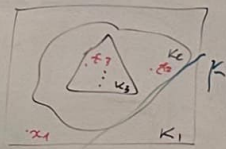
$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \stackrel{\text{lin}}{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h_1, y+h_2) - f(x, y)}{\|h\|}$$

$$\left. \begin{array}{l} \partial_{x_1} f = h_1 \partial_x f \\ \partial_{x_2} f = h_2 \partial_y f \end{array} \right| \partial_{x_i} f = h_i \partial_{x_i} f$$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, Y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$

P4.1: $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}, K_1 \supseteq K_2 \supseteq \dots \dots K_n \neq \emptyset, \forall n$

(a) z.z.: $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \emptyset, (M, d_M)$.



* KOMPAKTHEIT

In $\mathbb{R}$: $K \subseteq \mathbb{R}$ kompakt $\Leftrightarrow$ abg. und beschränkt $\Leftrightarrow$ BW: Jede $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hat eine konv. Teilfg.

Allgemeine T.R.?

Def: (Überdeckungskompakt): Sei (X, τ) ein T.R.. Dann heißt X überdeckungskompakt

$$\forall \{O_i\}_{i \in I} \subseteq \tau \quad \exists \text{ endliche Menge: } \{O_{i_j}\}_{j \in \{1, \dots, n\}} = \{O_{i_j}\}_{i \in I}$$

$$X = \bigcup_{i=1}^n O_{i_j}$$

$$R := \{x \mid x \notin X\} \quad X \rightarrow \mathbb{Z}F + C$$

$$R \in R \Rightarrow R \notin R$$

$$R \notin R \Rightarrow R \in R$$

Auswahlaxiom: $i \in I, X = \{A_i\}, A_i \neq \emptyset$

$$\exists f: X \rightarrow X, A_i \mapsto f(A_i) = a_i \in A_i \quad \forall i.$$

$$K_n \in \mathcal{P}(M), K_n \in M, \forall n$$

Wir wählen $x_i \in K_i \quad \forall i \Leftrightarrow (x_i)_{i \in \mathbb{N}}$

$(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ vollständig in K_1 liegt $\stackrel{\text{B.W.}}{\Leftrightarrow} \exists (x_{i_k})_{k \in \mathbb{N}} \lim_{k \rightarrow \infty} x_{i_k} = x \in K_1$

$\rightarrow$ In dem Sinne vom Auswahlaxiom.

$$\text{z.z.: } x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$$

Ben: Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. $\exists K \in \mathbb{N}: x_{i_k} \in K_n \quad \forall k \geq K$

$$\text{v.a. gilt: } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{i_k} = x \in K_n \Leftrightarrow \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$$

Def: Part. Ab! $\partial_v f := \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(x+he) - f(x)}{h}$

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} \quad \left. \partial_{x_i} f = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(x_1, \dots, x_i+h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h} \right|$$

P43: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x,y) \mapsto f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & \text{sonst.} \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

(a) z.z: f p.d. auf $\mathbb{R}^2$

$$\partial_x f = \frac{y}{x^2+y^2} - \frac{xy \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2} \rightarrow (x,y \neq 0)$$

$$\partial_y f = \frac{x}{x^2+y^2} - \frac{xy \cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

im Nullpunkt:

$$\partial_x f(0,0) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(0+h,0) - f(0,0)}{h} = 0, \quad h \in \mathbb{R}$$

$$\partial_y f(0,0) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(0,0+h) - f(0,0)}{h} = 0$$

P42 (c): $f: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, f(A) = SAS^{-1}, \quad B = SAS^{-1}$

$$f(A + \lambda B) = S(A + \lambda B)S^{-1} = SAS^{-1} + \lambda SBS^{-1} = f(A) + \lambda f(B)$$

f ist linear

$$Df(A_0)(B) = f(B)$$

(b) Auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$ stetig als K.S.F.

$$a_n = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \text{ eine N.F.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n^2}{2/n^2} = \frac{1}{2} \neq 0 = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) = f(0,0)$$

$$b_n = \left(0, \frac{1}{n}\right)$$

$$\partial_x f(b_n) = \frac{1/n^3}{1/n^4} \rightarrow \infty \neq 0$$

$$c_n = \left(\frac{1}{n}, 0\right) \Rightarrow \partial_x f, \partial_y f \text{ nicht stetig im Nullpunkt.}$$

P4.2: $a \in \mathbb{R}^3, S \in GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A \text{ inv.}\}$

$$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Th\|}{\|h\|} = 0$$

(a) $f'(x) = \pi, \quad T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto Tx = \pi \cdot x, \quad f(x) = \pi x$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\|\pi(x+h) - \pi x - \pi h\|}{\|h\|} = 0$$

(b) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x) = axx, a \in \mathbb{R}$

$$(axx)_i = \varepsilon_i^{jk} a_j x_k$$

$$axx = \begin{pmatrix} a_2 x_3 - a_3 x_2 \\ a_3 x_1 - a_1 x_3 \\ a_1 x_2 - a_2 x_1 \end{pmatrix} \quad \varepsilon_i^{jk} = \begin{cases} 1, & i,j,k \text{ g. 123} \\ -1 & \text{ug} \\ 0 & \text{keine} \end{cases}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = A$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Ah\|}{\|h\|}$$

$$\Rightarrow \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\|A(x+h) - Ax - Ah\|}{\|h\|} = 0$$